

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: ER-Modellierung (ERD) & Notationen

Frage 01

Nennen und erläutern Sie die drei Grundelemente eines Entity-Relationship-Diagramms (ERD) nach Chen.

Antwort

1. Entität (Objekt der realen Welt, z.B. Kunde), 2. Attribut (Eigenschaft einer Entität, z.B. Name), 3. Beziehung (Verknüpfung zwischen Entitäten, z.B. „kauft“).

Frage 02

Wie wird ein Primärschlüssel (Schlüsselattribut) in der Chen-Notation grafisch gekennzeichnet?

Antwort

Der Name des Attributs innerhalb des Ovals wird unterstrichen.

Frage 03

Erklären Sie den Begriff „mehrwertiges Attribut“ und geben Sie ein Beispiel.

Antwort

Ein Attribut, das für eine einzelne Entität mehrere Werte gleichzeitig annehmen kann (z.B. „Telefonnummern“, wenn ein Kunde privat und geschäftlich erreichbar ist). Darstellung: Doppeltes Oval.

Frage 04

Was versteht man unter einem „abgeleiteten Attribut“? Geben Sie ein Beispiel.

Antwort

Ein Wert, der nicht fest gespeichert wird, sondern aus anderen Attributen berechnet werden kann (z.B. „Alter“ berechnet aus „Geburtsdatum“). Darstellung: Gestricheltes Oval.

Frage 05

Definieren Sie den Begriff „Kardinalität“ im Kontext von ER-Modellen.

Antwort

Sie gibt an, wie viele Entitäten eines Typs mit wie vielen Entitäten eines anderen Typs in einer Beziehung stehen können (z.B. 1:1, 1:n, n:m).

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 06

Was beschreibt eine „rekursive Beziehung“?

Antwort

Eine Beziehung einer Entität zu sich selbst (z.B. Entität „Mitarbeiter“, Beziehung „ist Vorgesetzter von“).

Frage 07

Warum werden Beziehungen in der Chen-Notation als Rauten dargestellt?

Antwort

Um die logische Verknüpfung zwischen zwei oder mehr Entitäten grafisch von den Objekten selbst abzuheben.

Frage 08

Was ist eine „identifizierende Beziehung“?

Antwort

Eine Beziehung, über die eine schwache Entität ihren Primärschlüssel (meist zusammengesetzt) bezieht.

Themenbereich 2: Datenbank-Anomalien

Frage 09

Was ist eine „Lösch-Anomalie“?

Antwort

Durch das Löschen eines Datensatzes gehen ungewollt Informationen verloren, die eigentlich erhalten bleiben sollten (z.B. Löschen der letzten Bestellung eines Kunden löscht auch die gesamte Kundenadresse).

Frage 10

Beschreiben Sie die „Änderungs-Anomalie“ (Update-Anomalie).

Antwort

Wenn Daten redundant (mehrfach) gespeichert sind, müssen bei einer Änderung alle Vorkommen aktualisiert werden. Vergisst man eine Stelle, wird die Datenbank inkonsistent.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 11

Definieren Sie „Datenkonsistenz“.

Antwort

Der Zustand der Widerspruchsfreiheit der Daten in einer Datenbank.

Themenbereich 3: Normalisierung (1NF, 2NF, 3NF)

Frage 12

Nennen Sie die Bedingung für die 1. Normalform (1NF).

Antwort

Alle Attribute müssen atomar sein (unteilbar) und es dürfen keine Wiederholungsgruppen existieren.

Frage 13

Definieren Sie eine „Wiederholungsgruppe“.

Antwort

Mehrere Spalten gleichen Typs in einer Zeile (z.B. Telefon1, Telefon2, Telefon3) oder mehrere Werte in einem Feld.

Frage 14

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Tabelle in der 2. Normalform (2NF) vorliegt?

Antwort

Die Tabelle muss in der 1NF sein und jedes Nicht-Schlüsselattribut muss vom Primärschlüssel voll funktional abhängig sein.

Frage 15

Erklären Sie die „volle funktionale Abhängigkeit“.

Antwort

Ein Attribut ist voll funktional abhängig, wenn es vom gesamten Primärschlüssel abhängt und nicht nur von einem Teil davon.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 16

Eine Tabelle mit dem Schlüssel (Bestell-ID, Artikel-ID) enthält das Attribut „Artikelname“. Warum verletzt dies die 2NF?

Antwort

Weil der „Artikelname“ nur von der „Artikel-ID“ abhängt, nicht aber von der „Bestell-ID“.

Frage 17

Welche Voraussetzungen gelten für die 3. Normalform (3NF)?

Antwort

Die Tabelle muss in der 2NF sein und es dürfen keine transitiven Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselattributen bestehen.

Frage 18

Was ist eine „transitive Abhängigkeit“?

Antwort

Wenn ein Nicht-Schlüsselattribut A von einem Nicht-Schlüsselattribut B abhängt, welches wiederum vom Primärschlüssel abhängt ($A \rightarrow B \rightarrow PK$). Beispiel: „In einer Tabelle, in der der Primärschlüssel die Mitarbeiternummer ist, hängt der Abteilungsleiter nur indirekt von der Mitarbeiternummer ab, weil er zuerst von der Abteilungsnummer abhängt – das ist eine transitive Abhängigkeit.“

Frage 19

Wie bereinigt man eine Verletzung der 3. Normalform?

Antwort

Die transitiv abhängigen Attribute werden in eine neue Tabelle ausgelagert; das bestimmende Attribut bleibt als Fremdschlüssel in der Ursprungstabelle.

Frage 20

Welchen Vorteil hat die 3NF bei der Wartung der Daten?

Antwort

Änderungen an Stammdaten (z.B. Name einer Abteilung) müssen nur noch an einer einzigen Stelle durchgeführt werden.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 21

Ist eine Datenbank in der 3NF automatisch performanter als eine nicht normalisierte Datenbank?
Begründen Sie.

Antwort

Nein. Die Schreibperformance und Integrität verbessern sich, aber die Leseperformance kann sinken, da mehr JOIN-Operationen über mehrere Tabellen nötig sind.

Themenbereich 4: Relationales Mapping (Vom ERD zur Tabelle)

Frage 22

Beschreiben Sie die Mapping-Regel für eine 1:1-Beziehung.

Antwort

Man kann beide Entitäten in einer Tabelle zusammenfassen oder den Primärschlüssel einer Seite als Fremdschlüssel in die andere Tabelle aufnehmen.

Frage 23

Erklären Sie die Mapping-Regel für eine 1:n-Beziehung.

Antwort

Der Primärschlüssel der „1-Seite“ wird als Fremdschlüssel in die Tabelle der „n-Seite“ eingefügt.

Frage 24

Was passiert mit Attributen, die direkt an einer n:m-Beziehung hängen (Beziehungsattribute)?

Antwort

Diese werden als Spalten in die neu erstellte Verknüpfungstabelle aufgenommen.

Frage 25

Welchen Datentyp sollte ein Fremdschlüssel haben?

Antwort

Er muss exakt den gleichen Datentyp und die gleiche Dimensionierung haben wie der zugehörige Primärschlüssel in der Elterntabelle.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 26

Was ist die Aufgabe eines Fremdschlüssels (FK)?

Antwort

Er stellt die referenzielle Integrität sicher und verknüpft Datensätze einer Tabelle mit Datensätzen einer anderen Tabelle.

Frage 27

Kann ein Fremdschlüssel Teil eines Primärschlüssels sein? Wenn ja, wo?

Antwort

Ja, typischerweise in Verknüpfungstabellen (n:m) oder bei schwachen Entitäten, wo der FK zusammen mit einem weiteren Attribut den PK bildet.

Frage 28

Was versteht man unter einem „zusammengesetzten Primärschlüssel“?

Antwort

Ein Primärschlüssel, der aus zwei oder mehr Spalten besteht, um einen Datensatz eindeutig zu identifizieren.

Frage 29

Warum ist es sinnvoll, künstliche Schlüssel (Surrogat-Keys wie Auto-Increment IDs) statt natürlicher Schlüssel (wie Name) zu verwenden?

Antwort

Künstliche Schlüssel sind garantiert eindeutig, unveränderlich und meist performanter (da Integer-Werte).

Frage 30

Wie wird im Tabellenschema ein Fremdschlüssel üblicherweise gekennzeichnet?

Antwort

Durch das Kürzel „FK“ (Foreign Key) oder eine kursive Schreibweise bzw. Pfeilnotation.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 5: Tabellenmodell & Dokumentation

Frage 31

Was bedeutet die Eigenschaft „Nullability“ in einer Tabellendefinition?

Antwort

Die Festlegung, ob ein Feld leer bleiben darf (NULL) oder einen Wert enthalten muss (NOT NULL).

Frage 32

Was versteht man unter der „Dimensionierung“ eines Datentyps?

Antwort

Die Angabe der maximalen Länge oder Präzision, z.B. VARCHAR(100) für maximal 100 Zeichen.

Frage 33

Nennen Sie drei gängige Datentypen in relationalen Datenbanken.

Antwort

z.B. INT (Ganzzahl), VARCHAR (Zeichenkette variabler Länge), DATE (Datum).

Frage 34

Was ist ein „Tupel“?

Antwort

Die fachsprachliche Bezeichnung für einen Datensatz (eine Zeile) in einer Relation (Tabelle).

Frage 35

Definieren Sie den Begriff „Relation“ im Kontext des relationalen Modellentwurfs.

Antwort

Eine Relation ist eine zweidimensionale Tabelle, die aus Zeilen (Tupeln) und Spalten (Attributen) besteht.

Frage 36

Warum sollte man bei der Dokumentation eines Tabellenmodells auf den Datenschutz achten?

Antwort

Weil detaillierte Schemata Rückschlüsse auf sensible Datenstrukturen zulassen können; Informationen sollten nur nach Bedarf (Need-to-know-Prinzip) geteilt werden.

Fragen zu den Themen ERD, Normalisierung (1NF–3NF) und Tabellenmodell (Tag 02)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 37

Was ist der Unterschied zwischen einem logischen Datenmodell (ERD) und einem physischen Datenmodell (Tabellenschema)?

Antwort

Das ERD ist hardware-/softwareunabhängig und konzeptionell. Das physische Modell enthält konkrete Datentypen, Längen und datenbankspezifische Details.

Frage 38

Erklären Sie den Begriff „Referenzielle Integrität“.

Antwort

Ein Zustand, in dem jeder Fremdschlüsselwert auch als Primärschlüsselwert in der verknüpften Tabelle existiert (keine „Waisen“).

Frage 39

Welche Rolle spielt die Fachabteilung beim Entwurf des ER-Modells?

Antwort

Sie liefert die Business-Logik und definiert, welche Objekte (Entitäten) und Regeln (Kardinalitäten) für den Geschäftsprozess relevant sind.